

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

- | | |
|---|--|
| 1. Dibuja el esquema de un Amplificador Operacional funcionando como amplificador diferencial. (0,6 p.) | 6. ¿Qué función realiza un circuito detector de pico? (0,6 p.) |
| 2. ¿Cuál es la fórmula de la ganancia del amplificador diferencial? (0,6 p.) | 7. ¿Qué ocurre si cambiamos el sentido del diodo en el detector de pico? ¿Cómo podríamos denominar a este nuevo circuito? (0,6 p.) |
| 3. ¿Cuánto vale la resistencia de entrada del amplificador diferencial? (0,6 p.) | 8. Dibuja el símbolo de un comparador. (0,6 p.) |
| 4. ¿Qué función realiza un amplificador diferencial? (0,6 p.) | 9. Dibuja un circuito que utilice un comparador para detectar la luminosidad ambiente y que encienda una lámpara cuando el ambiente sea oscuro. (1,0 p.) |
| 5. Dibuja el esquema de un detector de pico. (0,6 p.) | |

10. En el circuito del ejercicio 9, ¿Qué tipo de realimentación tiene el comparador? Justifica tu respuesta. (0,6 p.)

11. ¿Qué es una resistencia de pull-up y para qué sirve? (0,6 p.)

12. ¿Qué diferencias tiene un comparador respecto a un amplificador operacional? (0,6 p.)

13. Dibuja el esquema simplificado de un comparador con histéresis. (0,6 p.)

14. ¿Qué es la tensión de histéresis? (0,6 p.)

15. ¿En qué se diferencia el comparador con histéresis del comparador sin histéresis? (0,6 p.)

16. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene utilizar una menor histéresis en el circuito calentador? (0,6 p.)